به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۱۶ اردیبهشت ۹۸

در تمام سؤالات پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است، مگر این که در سؤال به صراحت ذکر شده باشد.

سؤال ۱. این جمله درست است یا غلط؟ با فرض درهم‌سازی یکنواخت ساده، احتمال این‌که در درهم‌سازی، سه عضو مشخص به یک خانهٔ یکسان نگاشته شود برابر است با $1/m^3$ که m اندازهٔ جدول است. (در این سؤال به چگونگی حل مشکل برخورد کاری نداریم)

پاسخ: خیر، اگر خانهٔ مشخصی مدنظر باشد این احتمال برابر با $1/m^3$ می‌شد ولی با توجه به این‌که خانهٔ مشخصی مدنظر نیست این احتمال است برابر با $1/m^2$.

سؤال ۲. با فرض درهم‌سازی یکنواخت ساده، یک جدول درهم‌سازی داریم که برای حل مشکل برخورد به جای ایجاد زنجیره (لیست پیوندی) از یک درخت دودویی جست‌وجوی متوازن استفاده می‌کنیم. زمان میانگین جست‌وجو در این جدول درهم‌سازی چقدر است؟ (ضریب بارگذاری α است. به حالتی که $\alpha = 0$ است نیز توجه کنید.)

پاسخ: $O(1 + \log(1 + \alpha))$. عبارت $O(1)$ برای رفتن به خانهٔ اول و $O(\log(1 + \alpha))$ برای جست‌وجو در درخت دودویی جست‌وجو است. توجه کنید یک‌ها برای وقتی است که $\alpha = 0$ باشد، ولی ننوشتن آن‌ها باعث کسر نمره نمی‌شود.

سؤال ۳. چرا وقتی از وارسی خطی برای رفع مشکل برخورد استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم یک عنصر را به راحتی از جدول حذف کنیم و خانهٔ آن را خالی کنیم؟

پاسخ: زیرا اگر خانهٔ مربوط به یک عنصر مثل a را حذف کنیم و عناصری مثل b وجود داشته باشند که بعد از a درج شده باشند و از روی آن گذشته باشند، بعد از حذف a نمی‌توانند به درستی جست‌وجو شوند.

سؤال ۴. جدول زیر یک جدول درهم‌سازی با وارسی خطی است که از تابع درهم‌سازی باقی‌مانده بر ۷ استفاده می‌کند. دو ترتیب مختلف از ورود اعضا را بنویسید که به این جدول منجر شود.

۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰
۷۶	۴۰	۱۸	۱۰	۹۳	۵۵	۴۷

پاسخ: جواب‌های متنوعی وجود دارد. یک جواب (به ترتیب از چپ به راست): ۹۳, ۱۰, ۱۸, ۴۰, ۷۶, ۴۷, ۵۵.
یک جواب دیگر: ۴۰, ۷۶, ۴۷, ۵۵, ۹۳, ۱۰, ۱۸.

سؤال ۵. در کلاس دیدیم اگر بخواهیم یک میلیون url را در یک مجموعه با فیلتر بلوم ذخیره کنیم به آرایه‌ای به طول نه میلیون و هفت تابع درهم‌سازی نیاز داریم. روش دیگر این است که از یک جدول درهم‌سازی به طول دو میلیون با وارسی خطی استفاده کنیم. برای هر روش یک برتری نسبت به روش دیگر ذکر کنید.

پاسخ: از لحاظ حافظه فیلتر بلوم بهتر است، زیرا ۹ میلیون بیت کمتر از ۲ میلیون url است. توجه کنید یک url می‌تواند چند ده بایت باشد که در جدول درهم‌سازی باید ذخیره شود. از لحاظ دقت، جدول درهم‌سازی پاسخ دقیق می‌دهد ولی پاسخ فیلتر بلوم احتمالاً درست است.

سؤال ۶. این جمله درست است یا غلط؟ در درهم‌سازی کوکو، زمان جست‌وجو در بدترین حالت $O(1)$ است.

پاسخ: درست است، زیرا درهم‌سازی کوکو حداکثر دو خانه را (یک خانه در هر جدول) بررسی می‌کند.

موفق باشید